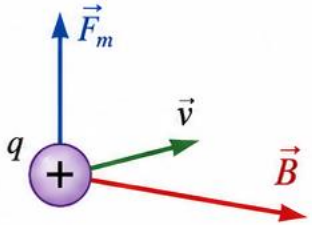
1.1. Concepto y magnitudes características del campo magnético

Fuerza magnética sobre una carga móvil:

$$\vec{F}_m = q\,\vec{v} \times \vec{B}$$



Palabras clave

- Inducción magnética
- Intensidad magnética
- Permeabilidad magnética
- Carácter vectorial
- Unidad tesla

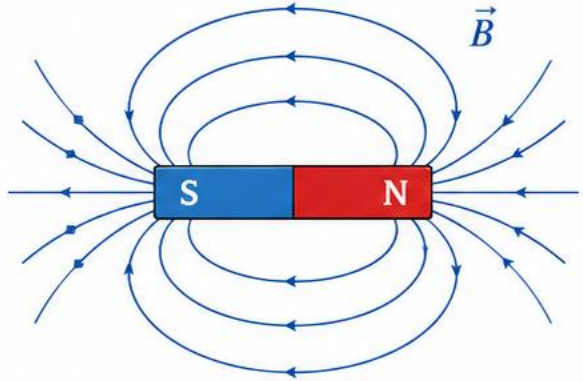
Unidad (SI):

$1\ \mathrm{T} = 1\ \mathrm{N\,A^{-1}\,m^{-1}}$

Medios lineales, homogéneos e isótropos:

$$\vec{B} = \mu\vec{H} \quad ; \quad \mu = \mu_0\,\mu_r$$

1.2. Representación mediante líneas de campo



Palabras clave

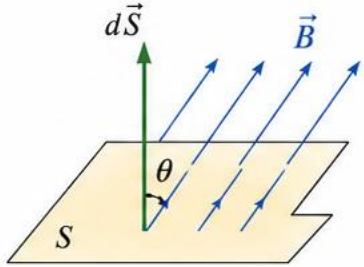
- Líneas magnéticas
- Tangencia vectorial
- Densidad de líneas
- Sentido del campo
- Trayectorias cerradas

Mayor densidad de líneas ⇒ mayor módulo de $\vec{B}$

Campo uniforme: líneas paralelas equidistantes



1.3. Flujo magnético



Flujo magnético:

$$\Phi_B = \int_S \vec{B}\cdot d\vec{S}$$

Campo uniforme (superficie plana):

$$\Phi_B = B\,S\cos\theta$$

$\theta = 0°$
Flujo máximo
$\Phi_B = B\,S$

$\theta = 90°$
Flujo nulo
$\Phi_B = 0$

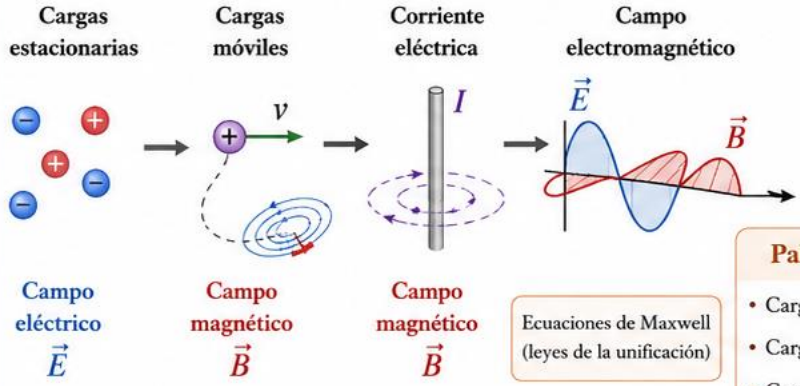
Unidad (SI):

$1\ \mathrm{Wb} = 1\ \mathrm{T\,m^2}$

Palabras clave

- Superficie orientada
- Vector superficie
- Ángulo de incidencia
- Flujo neto
- Unidad weber

1.4. Relación entre electricidad y magnetismo



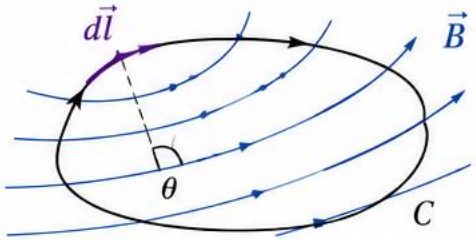
Ecuaciones de Maxwell (leyes de la unificación)

La separación entre electricidad y magnetismo depende del sistema de referencia del observador.

Palabras clave

- Cargas estacionarias
- Cargas móviles
- Corriente eléctrica
- Sistema de referencia
- Campo electromagnético

2.1. Circulación del campo magnético



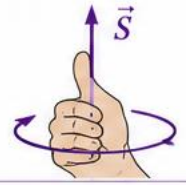
Circulación:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

Componente tangencial:

$$B_t = B \cos\theta$$

Sentido del recorrido y vector superficie $\vec{S}$:



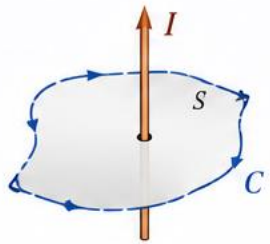
Palabras clave

- Integral de línea
- Contorno cerrado
- Componente tangencial
- Orientación del recorrido
- Superficie asociada

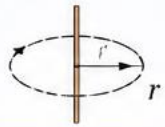
2.2. Ley de Ampère

Ley de Ampère (régimen estacionario):

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$$



Trayectoria amperiana



Ejemplo (hilo rectilíneo infinito):

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Para campos variables en el tiempo:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(I_{\text{enc}} + \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)$$

Palabras clave

- Trayectoria amperiana
- Corriente enlazada
- Simetría magnética
- Régimen estacionario
- Corriente de desplazamiento

2.3. Diferencias entre campos conservativos y no conservativos

Campo conservativo (ej.: electrostático)



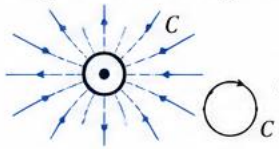
$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

Trabajo independiente de la trayectoria

$$\vec{E} = -\nabla V$$

Existe potencial escalar V

Campo no conservativo (ej.: magnético)



$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}} \neq 0$$

La circulación depende de la trayectoria

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad \text{(magnetostática)}$$

Fuerza magnética:

$$\vec{F}_m = q\,\vec{v} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_m \perp \vec{v} \quad \Rightarrow \quad \vec{F}_m \cdot d\vec{r} = 0$$

No realiza trabajo.

Palabras clave

- Circulación cerrada
- Dependencia de trayectoria
- Potencial escalar
- Rotacional del campo
- Trabajo magnético

2.4. Potencial vector y carácter solenoidal del campo magnético

Potencial vector magnético:

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

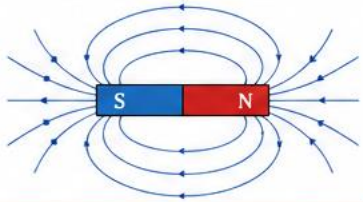
Carácter solenoidal:

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

Gauge (elección de $\vec{A}$):

$$\vec{A}' = \vec{A} + \nabla\chi$$

(χ: función escalar)



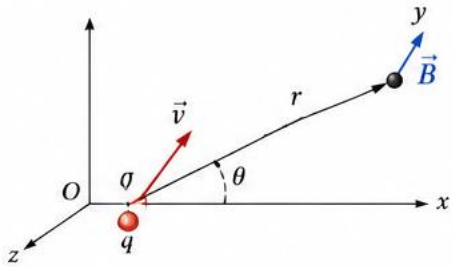
No existen monopolos magnéticos: las líneas de $\vec{B}$ no tienen origen ni final.

Palabras clave

- Potencial vector magnético
- Divergencia magnética
- Campo solenoidal
- Ausencia de monopolos
- Independencia rotacional-divergencia

Divergencia ($\nabla \cdot \vec{B}$) y rotacional ($\nabla \times \vec{B}$) son propiedades independientes.

3.1. Campo magnético creado por cargas en movimiento



q : carga
$\vec{v}$: velocidad
$\vec{r}$: vector posición
θ : ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{r}$

En la aproximación no relativista (cuasiestática):

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\ \vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

Características:

- $B \propto |q|\ v \sin\theta$
- $B \propto \frac{1}{r^2}$
- Sentido: regla de la mano derecha (para $q > 0$; se invierte si $q < 0$)

Palabras clave

- Carga puntual móvil
- Velocidad de la carga
- Vector de posición
- Producto vectorial
- Dependencia espacial

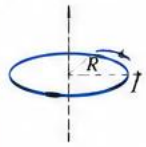
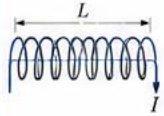
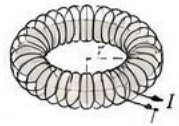
3.2. Campo magnético creado por corrientes eléctricas

Ley de Biot–Savart:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\, d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$$



Campos magnéticos para geometrías habituales:

Conductor rectilíneo infinito	Espira circular (N vueltas, radio R)	Solenoide largo (n = N/L)	Toroide (N vueltas)
			
$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$	$B = \frac{\mu_0 N I}{2R}$	$B = \mu_0 n I$	$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$

Sentido del campo: regla de la mano derecha.

Palabras clave

- Elemento de corriente
- Principio de superposición
- Conductor rectilíneo
- Espira circular
- Solenoide y toroide

3.3. Campo magnético creado por imanes y medios materiales

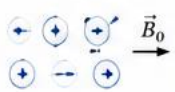
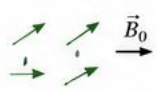
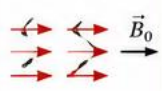
Imanación:

$$\vec{M} = \frac{d\vec{m}}{dV}$$

Relación macroscópica (SI):

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$$

Comportamiento de los materiales:

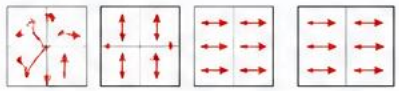
Diamagnéticos	Paramagnéticos	Ferromagnéticos
		
Inducen momentos opuestos al campo.	Alineación parcial de momentos.	Alineación cooperativa (dominios).
$\chi < 0$	$\chi > 0$ (pequeño)	$\chi \gg 0$

Origen microscópico:

- Momentos magnéticos orbitales y de espín de los electrones.



En ferromagnetismo:



Los dominos se orientan bajo un campo externo, produciendo imanación intensa y persistente.

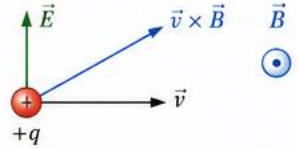
Palabras clave

- Momento magnético electrónico
- Imanación
- Diamagnetismo
- Paramagnetismo
- Ferromagnetismo

3.4. Fuerza de Lorentz sobre cargas en movimiento

Fuerza electromagnética total:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$



Componente magnética:

$$\vec{F}_m = q\ \vec{v} \times \vec{B}$$

$$F_m = |q|\ v\, B \sin\theta$$

Características:

- $\vec{F}_m \perp \vec{v}$ y $\perp \vec{B}$
- Sentido: regla de la mano derecha (se invierte si $q < 0$)
- $F_m = 0$ si $\vec{v} \parallel \vec{B}$
  F_m = máxima si $\vec{v} \perp \vec{B}$
- No realiza trabajo: $\vec{F}_m \cdot d\vec{r} = 0$

Trabajo magnético:

$$W_m = \int \vec{F}_m \cdot d\vec{r} = 0$$

⇒ Conserva la energía cinética cuando actúa sola.

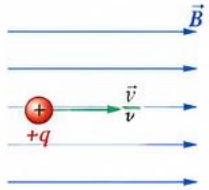
Palabras clave

- Fuerza electromagnética
- Componente eléctrica
- Componente magnética
- Dirección perpendicular
- Trabajo magnético nulo

3.5. Movimiento de partículas en campos magnéticos uniformes y no uniformes

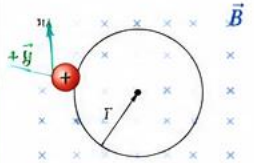
a) $v \parallel \vec{B}$

Movimiento rectilíneo uniforme



b) $v \perp \vec{B}$

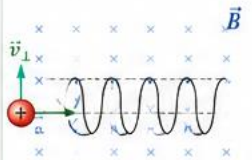
Movimiento circular uniforme



$$r = \frac{m v_\perp}{|q| B}$$

c) v oblicua (componentes $v_\parallel$ y $v_\perp$)

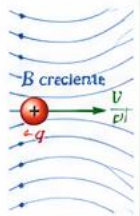
Trayectoria helicoidal



Paso de la hélice:

$$p = v_\parallel T$$

Campos no uniformes



Reflexión magnética

Periodo ciclotrón:

$$T = \frac{2\pi m}{|q| B}$$

Frecuencia ciclotrón:

$$f = \frac{|q| B}{2\pi m}$$

Válido en régimen no relativista.

Aplicación: confinamiento de partículas y plasmas mediante espejos magnéticos.

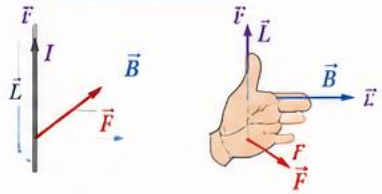
Palabras clave

- Movimiento circular
- Radio ciclotrón
- Periodo ciclotrón
- Frecuencia ciclotrón
- Trayectoria helicoidal
- Campos no uniformes
- Reflexión magnética
- Espejos magnéticos
- Confinamiento de plasmas

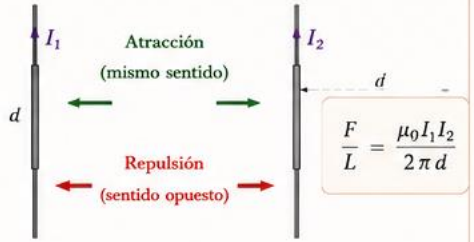
4.1. Acción del campo magnético sobre conductores, espiras y dipolos

a) Fuerza sobre un conductor

$$\vec{F} = I \vec{L} \times \vec{B}$$



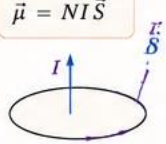
b) Fuerza entre conductores paralelos



$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

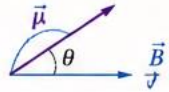
c) Momento magnético de una espira

$$\vec{\mu} = N I \vec{S}$$



d) Par magnético

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$



e) Energía potencial magnética

$$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

Mínima cuando $\vec{\mu} \parallel \vec{B}$

Palabras clave

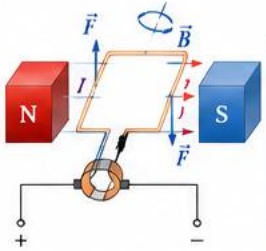
- Fuerza sobre conductores
- Interacción entre corrientes
- Momento magnético
- Par magnético
- Energía potencial
- Orientación de dipolos

El par magnético orienta la espira, el dipolo o el imán en la dirección del campo.

4.2. Motores y generadores eléctricos

a) Motor eléctrico (CC)

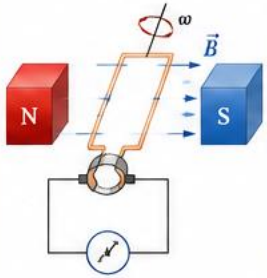
Conversión: eléctrica → mecánica



- El par $\vec{\tau}$ produce el giro.
- El conmutador invierte la corriente cada media vuelta para mantener el sentido del par.

b) Generador eléctrico

Conversión: mecánica → eléctrica



- Una variación del flujo magnético induce una fem.
- Ley de Faraday-Lenz:

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$

Palabras clave

- Par motor
- Conversión electromecánica
- Inducción electromagnética
- Fuerza electromotriz
- Ley de Faraday-Lenz
- Dinamo (CC)
- Alternador (CA)

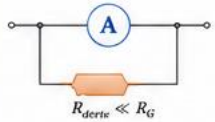
4.3. Instrumentos de medida y dispositivos electromagnéticos

a) Galvanómetro de bobina móvil



Desviación $\propto I$

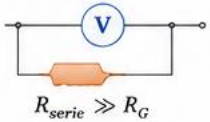
b) Amperímetro



$R_{derie} \ll R_G$

Se añade resistencia pequeña en derivación.

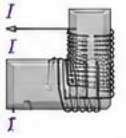
c) Voltímetro



$R_{serie} \gg R_G$

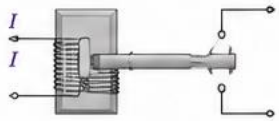
Se añade resistencia elevada en serie.

d) Electroimán



Campo controlado por la corriente.

e) Relé electromagnético



La corriente en la bobina actúa sobre el núcleo móvil y cierra o abre contactos.

Palabras clave

- Galvanómetro
- Amperímetro
- Voltímetro
- Electroimán
- Relé electromagnético